הסתברות

מגישות :

עינב רטינסקי

שי שמר

הסתברות = תורת הסיכויים

הסתברות היא מספר בין אפס ל 1 המעריך את הסיכוי שמאורע מסוים יתרחש

0

ההסתברות שמאורע מסוים יתרחש שווה לאפס כאשר מדובר במאורע שבוודאות לא יתרחש

הסיכוי שבהטלת קוביית משחק רגילה יתקבל המספר 7 = 0

1

ההסתברות שמאורע מסוים יתרחש שווה ל 1כאשר מדובר במאורע שיתרחש בוודאות

הסתברות שגובה אדם בימינו פחות מ8 מטר = 1

בחלק מהשאלות יופיע המונח "מאוזן"

קובייה מאוזנת למשל,

היא קובייה שבעת הטלתה

ההסתברות לקבל 1 =

להסתברות לקבל 2 =

להסתברות לקבל 3 =

להסתברות לקבל 4 =

להסתברות לקבל 5 =

להסתברות לקבל 6

מטבע מאוזנת למשל

היא מטבע שבעת הטלתה

ההסתברות לקבל עץ =

להזדמנות לקבל פלי

בהטלת מטבע מאוזנת , מהי ההסתברות לקבל עץ ?



עץ

פלי

בהטלת מטבע ניתן לקבל עץ או פלי

כיוון שהמטבע מאוזנת , חצי
מהפעמים נקבל עץ וחצי
מהפעמים פלי

בהטלת מטבע מאוזנת
ההסתברות לקבל עץ = 0.5

בהטלת מטבע מאוזנת , מהי ההסתברות לקבל עץ ?

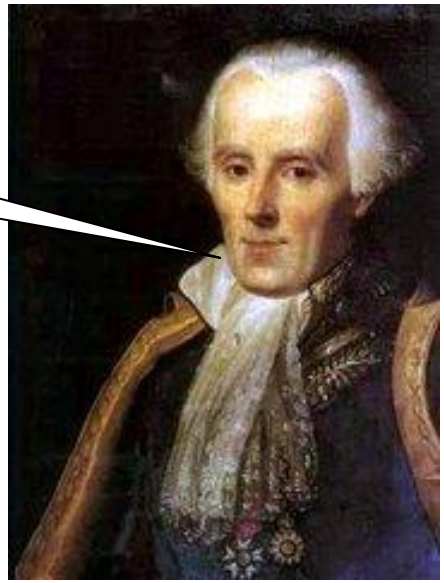
בתשובה לשאלה , במקום לקחת מטבע , להשליך אותה המון פעמים ולפי התוצאות לענות על השאלה

הפעלנו שיקולים הגיוניים

בכך פעלנו לפי הגדרת ההסתברות של לפלס

ההסתברות שיתרחש מאורע A שווה ל:

$$\frac{\text{מספר התוצאות של } A}{\text{מספר כל התוצאות האפשריות}}$$



לפלס : 1749– 1827

בהטלת מטבע יש שתי תוצאות אפשריות

מה ההסתברות לקבלת עץ ?

0.5

